

به نام خدا

پروژه آزمایشگاه پایگاه داده

اعضای گروه:

- محمدمهدی شریف بیگی (۴۰۲۴۴۱۲۱۶)
- پیام کوچک زاده (۴۰۲۴۷۱۴۸۵)
- امیرمحمد ایرانمنش (۴۰۲۴۱۱۱۷۹)

پیشخوان بیمارستان

پلتفرم پیشخوان بیمارستان، سیستمی است که کلینیک‌ها و بیمارستان‌های تخصصی می‌توانند در آن اطلاعات بیماران، پزشکان، پذیرش، تشخیص‌ها، نسخه‌های دارویی، نتایج آزمایشات و تصاویر پزشکی (MRI CT EEG) و برنامه‌های درمانی را مدیریت کنند. این سیستم به پزشکان و کادر درمان کمک می‌کند تا سوابق کامل بیماران را به راحتی در دسترس داشته باشند و بهترین تصمیمات درمانی را اتخاذ کنند. در این سیستم، بیماران شامل افرادی هستند که به دلیل بیماری‌های عصبی و مغزی به کلینیک مراجعه می‌کنند. هر بیمار یک پرونده کامل دارد که شامل اطلاعاتی مانند نام، سن، تاریخ تولد، شماره تماس، آدرس، نوع خون، سوابق پزشکی و تماس اضطراری است. بیماران می‌توانند پذیرش بگیرند، تشخیص دریافت کنند، نسخه‌های دارویی بگیرند و آزمایشات انجام دهند. هر پذیرش مربوط به یک بیمار و یک پزشک است. اطلاعاتی که برای هر پذیرش ذخیره می‌شود شامل تاریخ و زمان ملاقات، مدت زمان، دلیل مراجعه، علائم حیاتی (فشار خون، ضربان قلب، تب) و یادداشت‌های پزشک است. هر پزشک می‌تواند برای بیماران تشخیص ثبت کند. هر تشخیص شامل نام بیماری (از کاتالوگ بیماری‌ها)، شدت بیماری، تاریخ تشخیص و یادداشت‌های تکمیلی است. تاریخچه تشخیص‌ها در پایگاه داده ذخیره می‌شود تا پزشکان بتوانند روند پیشرفت یا بهبود بیماری را پیگیری کنند. همچنین امکان ثبت نسخه‌های دارویی با جزئیات دوز و فرکانس مصرف، نتایج آزمایشات مختلف (خون، نخاع)، تصاویر پزشکی (MRI) برای بررسی مغز (CT، EEG برای فعالیت الکتریکی مغز)، و تست‌های شناختی (تست حافظه، تست توجه) وجود دارد که همه در یک جدول یکپارچه ذخیره می‌شوند. بعد از تشخیص، پزشک می‌تواند یک برنامه درمانی برای بیمار تنظیم کند که شامل اهداف درمانی و جلسات فیزیوتراپی یا گفتاردرمانی است.

اهداف پروژه:

- ایجاد بستری برای مدیریت جامع اطلاعات بیماران نورولوژی
- امکان ثبت و پیگیری قرار ملاقات‌ها، تشخیص‌ها و نسخه‌های دارویی
- ایجاد قابلیت ذخیره نتایج آزمایشات و تصاویر پزشکی در یک جدول یکپارچه
- امکان ثبت تست‌های شناختی و عصبی
- پیاده‌سازی ساختاری ساده و کارآمد برای مدیریت برنامه‌های درمانی

- سیستم قابلیت تحلیل داده‌های پزشکی را فراهم می‌کند تا پزشکان بتوانند از این داده‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری‌های درمانی استفاده کنند

موجودیت‌های پروژه (۱۰ موجودیت اصلی):

۱. PATIENT (بیماران)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز ایجاد یک هویت یکتا برای هر بیمار را رفع می‌کند. هدف این است که تمام اطلاعات فردی بیمار (نام، سن، اطلاعات تماس و سوابق پزشکی) در یک جای واحد و مرکزی نگهداری شود. با استفاده از patient_id، تمام رکوردهای دیگر (نوبت‌ها، تشخیص‌ها، آزمایش‌ها و نسخه‌ها) به این بیمار متصل می‌شوند و یک تاریخچه درمانی یکپارچه برای هر بیمار ایجاد می‌شود. فیلدهای این جدول شامل: patient_id (کلید اصلی بیمار)، first_name، last_name (نام و نام خانوادگی)، date_of_birth (تاریخ تولد)، gender (جنسیت)، email_phone (اطلاعات تماس)، address (آدرس محل سکونت)، emergency_contact (تماس اضطراری)، blood_type (گروه خونی)، و medical_history (سوابق پزشکی گذشته به صورت متنی) می‌باشند.

۲. DOCTOR (پزشکان)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز مدیریت اطلاعات پزشکان را رفع می‌کند. باید بدانیم کدام پزشک چه تخصصی دارد، شماره نظام پزشکی او چیست و در کدام بخش مشغول است. این اطلاعات برای ارجاع بیماران به پزشک مناسب و پیگیری مسئولیت‌های هر پزشک ضروری است. فیلدهای این جدول عبارتند از: doctor_id (کلید اصلی پزشک)، first_name، last_name (نام و نام خانوادگی)، email_phone (اطلاعات تماس)، specialization (تخصص مانند نورولوژی یا روانپزشکی عصبی)، license_number (شماره نظام پزشکی)، email_phone (اطلاعات تماس)، و department (بخش کاری مانند نورولوژی یا رادیولوژی).

۳. APPOINTMENT (پذیرش)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز ثبت و مدیریت نوبت‌های ملاقات را رفع می‌کند. هدف این است که رابطه بین بیمار و پزشک را در یک نقطه زمانی مشخص ثبت کنیم. علائم حیاتی (فشار خون، ضربان قلب، دما) نیز در این جا ذخیره می‌شود چرا که این اطلاعات مربوط به یک نوبت خاص هستند و برای مقایسه تغییرات بیمار در طول زمان اهمیت دارند. فیلدهای این جدول شامل: appointment_id (کلید اصلی پذیرش)، patient_id (شناسه بیمار - کلید خارجی)، doctor_id (شناسه پزشک - کلید خارجی)، appointment_date (تاریخ و زمان پذیرش)، duration_minutes (مدت زمان پذیرش بر حسب دقیقه)، status (وضعیت: تایید شده، انجام شده یا لغو شده)، reason (دلیل مراجعه)، notes (یادداشت‌های پزشک)، blood_pressure (فشار خون - به فرمت ۸۰/۱۲۰) و heart_rate (ضربان قلب) می‌باشند.

۴. DIAGNOSIS (تشخیص‌ها)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز ثبت تشخیص‌های واقعی برای بیماران را رفع می‌کند. برخلاف کاتالوگ بیماری‌ها (که لیست انتزاعی است)، اینجا ثبت می‌کنیم که کدام بیمار، کدام بیماری را دارند و با چه شدتی. مثلاً بیمار احمد آلزایمر شدید دارد، یا بیمار فاطمه پارکینسون خفیف. هر تشخیص دارای تاریخ، شدت و یادداشت‌های تکمیلی است که برای پیگیری پیشرفت بیماری ضروری است. فیلدهای این جدول عبارتند از: diagnosis_id (کلید اصلی)، patient_id (شناسه بیمار - کلید خارجی)، doctor_id (شناسه پزشک - کلید خارجی)، disease_id (شناسه بیماری - کلید خارجی)،

diagnosis date (تاریخ تشخیص)، severity (شدت بیماری: خفیف، متوسط یا شدید)، و notes (یادداشت‌های پزشک و علائم).

۵. DISEASE (کاتالوگ بیماری‌ها)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز مدیریت فهرستی استاندارد و معتبر از بیماری‌ها را رفع می‌کند. به جای اینکه هر بار نام بیماری را تایپ کنیم (و احتمال خطای تایپی، عدم یکنواختی و مشکلات در جستجو وجود داشته باشد)، یک کاتالوگ مرکزی داریم که شامل کدهای بین‌المللی ICD است. این اجازه می‌دهد تا بیماری‌ها یکنواخت ثبت شوند و در صورت تغییر اطلاعات (مثلاً توضیحات بیماری)، فقط در یک جا تغییر دهیم. فیلدهای این جدول شامل: disease_id (کلید اصلی)، disease_name (نام بیماری مانند آلزایمر، پارکینسون، صرع، مولتیپل اسکلروزیس یا میگرن)، icd_code (کد استاندارد ICD-10)، category (دسته‌بندی مانند بیماری‌های تخریب عصبی، اختلالات حرکتی یا صرع)، و description (توضیحات بیماری) می‌باشند.

۶. PRESCRIPTION (نسخه‌های دارویی)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز ثبت و مدیریت نسخه‌های خاصی را رفع می‌کند که پزشک برای بیمار تجویز می‌کند. برخلاف کاتالوگ داروها (که فقط مشخصات دارو را دارد)، اینجا ثبت می‌کنیم که کدام بیمار، کدام دارو را گرفته، با چه دوز و چه فرکانسی. مثلاً بیمار احمد دارو X را ۵۰۰ mg سه بار روزی می‌خورد. این اطلاعات برای دستورات پزشک، بررسی تداخلات دارویی و پیگیری درمان دارویی بسیار مهم است. فیلدهای این جدول شامل: prescription_id (کلید اصلی)، patient_id (شناسه بیمار - کلید خارجی)، doctor_id (شناسه پزشک - کلید خارجی)، medication_id (شناسه دارو - کلید خارجی)، و prescribed_date.

۷. MEDICATION (داروها)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز نگهداری فهرستی استاندارد از داروهای موجود را رفع می‌کند. کاتالوگ دارو شامل نام تجاری، نام ژنریک، فرم دارویی، قدرت و عوارض جانبی است. این کاتالوگ از قبل تعریف شده و به روز نگهداری می‌شود. هدف این است که نسخه‌های دارویی به جای نام دارو، فقط به medication_id اشاره کنند. اگر اطلاعات دارو تغییر کند (مثلاً قیمت یا عوارض)، فقط در این جا تغییر می‌دهیم و تمام نسخه‌ها خودکار اطلاع‌یافته می‌شوند. فیلدهای این جدول عبارتند از: medication_id (کلید اصلی)، medication_name (نام تجاری دارو)، generic_name (نام ژنریک یا علمی)، form (فرم دارویی: قرص، کپسول، آمپول یا شربت)، strength (قدرت دارو مثلاً ۵۰۰ mg یا ۱۰۰ mg)، manufacturer (شرکت تولیدکننده)، و side_effects (عوارض جانبی شایع).

۸. MEDICAL_TEST (آزمایشات و تصاویر پزشکی)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز ثبت نتایج واقعی آزمایشات برای بیماران را رفع می‌کند. برخلاف کاتالوگ آزمایشات (که تعریف انواع تست است)، اینجا ثبت می‌کنیم که کدام بیمار، کدام تست را انجام داد و نتیجه چه بود. مثلاً بیمار احمد در تاریخ ۱۵ آبان تست MRI انجام داد و نتیجه یک ضایعه کوچک در لوب جلویی بود. این موجودیت شامل نتایج کمی (مثل خون)، یافته‌های تصویربرداری، تست‌های شناختی و اطلاعات تفسیرکننده است. این جدول امکان ترکیب تمام انواع آزمایشات در یک جا را فراهم می‌کند. فیلدهای این جدول شامل: test_id (کلید اصلی)، patient_id (شناسه بیمار - کلید خارجی)، test_catalog_id (شناسه نوع تست از کاتالوگ - کلید خارجی)، test_date (تاریخ انجام تست)، result_value (مقدار نتیجه برای آزمایشات کمی مثل آزمایش خون)، normal_range (وضعیت نتیجه: طبیعی، غیرطبیعی یا بحرانی)، findings (یافته‌ها و توضیحات برای تصاویر پزشکی و تست‌های شناختی)، و image_url.

(آدرس فایل تصویر در صورت وجود)، و interpreted_by (نام متخصص تفسیرکننده مانند رادیولوژیست یا روانشناس) می‌باشند.

۹. TEST_CATALOG (کاتالوگ آزمایشات)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز تعریف و مدیریت فهرستی استاندارد از انواع آزمایشات را رفع می‌کند. کاتالوگ شامل نام تست، نوع (تصویربرداری/آزمایشگاه/تست شناختی)، توضیحات و محدوده طبیعی برای نتایج کمی است. این کاتالوگ از قبل تعریف شده و کامل است. هدف این است تا نتایج آزمایشات فقط به test_catalog_id اشاره کنند. اگر توضیحات یک تست تغییر کند، فقط در این جا تغییر می‌دهیم و تمام نتایج قدیمی و جدید بکخواخت می‌مانند. فیلدهای این جدول عبارتند از: test_catalog_id (کلید اصلی)، test_name (نام تست مانند MRI مغز، CT اسکن، EEG آزمایش خون کامل، تست حافظه MMSE یا تست توجه)، test_category (دسته‌بندی: تصویربرداری، آزمایشگاه یا تست شناختی)، description (توضیحات تست)، و normal_range (محدوده طبیعی برای آزمایشات کمی).

۱۰. TREATMENT_PLAN (برنامه‌های درمانی)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های درمانی طولانی‌مدت را رفع می‌کند. بعد از تشخیص، بیمار ممکن است نیاز به فیزیوتراپی، گفتاردرمانی یا دارودرمانی داشته باشد. این موجودیت ثبت می‌کند که برای کدام بیمار، چه نوع درمان، چه اهدافی دارد و چه زمان‌بندی‌ای دارد. مثلاً بیمار احمد برای آلزایمر شدید خود نیاز به ۲۰ جلسه فیزیوتراپی دارد که هفتگی دو بار انجام شود. این اطلاعات برای پیگیری پیشرفت و ارزیابی اثربخشی درمان ضروری است. فیلدهای این جدول شامل: plan_id (کلید اصلی)، patient_id (شناسه بیمار - کلید خارجی)، doctor_id (شناسه پزشک - کلید خارجی)، diagnosis_id (شناسه تشخیص مرتبط - کلید خارجی)، start_date (تاریخ شروع)، end_date (تاریخ پایان)، treatment_type (نوع درمان: فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی یا دارودرمانی)، goals (اهداف درمانی)، session_count (تعداد جلسات برنامه‌ریزی شده)، session_duration (مدت زمان هر جلسه بر حسب دقیقه)، status (وضعیت: فعال، تکمیل شده یا لغو شده)، و progress_notes (یادداشت‌های پیشرفت) می‌باشند.

۱۱. TREATMENT_SESSIONS (جلسات درمان)

نیاز رفع‌شده: این موجودیت نیاز ثبت جزئیات دقیق و پیگیری اجرایی هر نوبت مراجعه در یک طرح درمانی را رفع می‌کند. هدف این است که به جای کلی‌گویی در مورد روند درمان، وضعیت انجام هر جلسه (انجام‌شده، لغو شده یا برنامه‌ریزی‌شده) به همراه تاریخ دقیق و مشاهدات ثبت شود. با استفاده از plan_id، هر جلسه به طرح درمانی کلان خود متصل می‌شود و با شمارش جلسات تکمیل‌شده، میزان پیشرفت واقعی بیمار محاسبه می‌گردد. فیلدهای این جدول شامل: session_id (کلید اصلی)، plan_id (کلید خارجی متصل به جدول طرح درمان)، session_number (شماره نوبت جلسه)، session_date (تاریخ برگزاری جلسه)، status (وضعیت فعلی جلسه)، و notes (یادداشت‌های بالینی و جزئیات روند درمان در آن جلسه) می‌باشند.

توصیف نامه

● پذیرش و تشکیل پرونده

وقتی بیماری وارد بیمارستان می‌شود، نخستین مواجهه او با سیستم درمانی، در بخش پذیرش اتفاق می‌افتد. در این مرحله، اپراتور پذیرش بیمار را شناسایی می‌کند و اطلاعات فردی و سابقه‌ای او را دریافت می‌کند. این اطلاعات از طریق نرم‌افزار مدیریت بیمارستان وارد پایگاه داده می‌شود و عملاً تشکیل پرونده الکترونیکی بیمار آغاز می‌گردد. این پرونده، نه تنها برای ثبت اطلاعات هویتی بیمار است، بلکه تمام مراحل بعدی درمان از آن منشأ می‌گیرد.

اینجاست که پایگاه داده اولین نقش خود را ایفا می‌کند: ایجاد شناسه یکتا برای هر بیمار که بر اساس آن، ارتباط میان بخش‌های مختلف بیمارستان و تاریخچه درمانی برقرار می‌شود. در واقع، همه‌ی اطلاعات بعدی (ویزیت‌ها، آزمایش‌ها، نسخه‌ها، و غیره) به همین شناسه متصل خواهند بود.

بعد از ثبت اطلاعات اولیه، اپراتور پذیرش، بر اساس نوع مشکل بیمار و تخصص مورد نیاز، برای او یک نوبت ویزیت با پزشک متخصص ثبت می‌کند. این نوبت هم به پایگاه داده اضافه می‌شود تا در جدول نوبت‌ها ذخیره شود و زمان‌بندی بین بیمارار و پزشکان دچار تداخل نشود.

● شروع بررسی پزشکی

پس از پذیرش، بیمار به اتاق پزشک مراجعه می‌کند. پزشک، علائم بیمار را بررسی می‌کند، سوالاتی درباره وضعیت سلامت فعلی و سوابق بیماری‌های قبلی می‌پرسد و بر اساس دانش و تجربه خود، یک تشخیص اولیه ارائه می‌دهد. این مرحله یکی از مهم‌ترین بخش‌های درمان است و پایگاه داده باز هم نقش کلیدی دارد.

پزشک وارد نرم‌افزار شده و اطلاعات علائم بیمار و تشخیص موقت را وارد می‌کند. این اطلاعات در جدول خاصی از پایگاه داده ذخیره می‌شوند تا بعدها بتوانند مبنای آزمایش‌ها و درمان‌ها قرار گیرند. همچنین اگر بیمار قبلاً به بیمارستان مراجعه کرده باشد، پزشک می‌تواند به سوابق پزشکی ذخیره‌شده در پایگاه داده مراجعه کند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت او به دست بیاورد.

گاهی تشخیص اولیه به تنهایی کافی نیست. در چنین مواردی، پزشک درخواست انجام آزمایش‌هایی می‌دهد؛ مانند آزمایش خون، تصویربرداری یا تست‌های تخصصی دیگر. این درخواست‌ها نیز در سیستم ثبت می‌شوند و به واحدهای مربوطه فرستاده می‌شوند. در واقع، پایگاه داده کمک می‌کند که اطلاعات تشخیص و دستورات پزشک بدون واسطه انسانی به بخش‌های دیگر منتقل شود.

● آزمایش‌ها و تفسیر نتایج

در بخش آزمایشگاه، پرسنل با مراجعه به اطلاعات ثبت‌شده در سیستم، دقیقاً می‌دانند که چه آزمایشی باید برای کدام بیمار انجام دهند. پس از انجام آزمایش، نتیجه‌ی آن مستقیماً در پایگاه داده ثبت می‌شود. این ثبت، هم شامل اطلاعات عددی یا کیفی آزمایش است و هم زمان و تاریخ انجام آن را در بر می‌گیرد. یکی از مزایای بزرگ پایگاه داده در این مرحله، جلوگیری از گم شدن نتایج یا تأخیر در ارسال آن‌ها به پزشک است. به محض ثبت نتیجه، پزشک از طریق سیستم به آن دسترسی دارد و می‌تواند تصمیم درمانی را بر اساس داده‌های دقیق اتخاذ کند.

اگر نتایج آزمایش تشخیص پزشک را تأیید کند، مرحله بعدی شروع درمان است. در غیر این صورت، ممکن است پزشک نیاز به آزمایش‌های تکمیلی یا مشاوره با پزشکان دیگر داشته باشد که همه این موارد هم در پایگاه داده ثبت می‌شوند تا پیوستگی درمانی حفظ شود.

● تجویز دارو و برنامه ریزی درمانی

وقتی تشخیص نهایی مشخص شد، پزشک نسخه دارو را صادر می‌کند. نسخه‌ها به صورت الکترونیکی در سیستم وارد می‌شوند و مستقیماً به داروخانه بیمارستان ارسال می‌گردند. این سیستم نسخه‌نویسی دیجیتال، وابسته به پایگاه داده است و چند هدف را دنبال می‌کند:

- کاهش خطای دارویی به دلیل خط دست‌خط
- بررسی تداخلات احتمالی با داروهای قبلی بیمار (که در پایگاه داده موجود است)
- امکان بررسی تاریخچه تجویزها در مراجعات بعدی

در برخی موارد، بیمار نیاز به برنامه درمانی بلندمدت دارد، مثلاً جلسات فیزیوتراپی یا درمان روانشناسی. برنامه این جلسات نیز در سیستم وارد می‌شود و براساس اطلاعات موجود در پایگاه داده، زمان‌بندی، پیگیری و ارزیابی پیشرفت بیمار صورت می‌گیرد. پایگاه داده کمک می‌کند که این برنامه‌ها شخصی‌سازی شده و قابل پیگیری باشند.

● ترخیص و پیگیری پس از آن

پس از کامل شدن دوره درمان یا بهبود وضعیت بیمار، پزشک اقدام به ترخیص او می‌کند. این مرحله هم از طریق سیستم و با کمک پایگاه داده انجام می‌شود. پزشک در سیستم ثبت می‌کند که بیمار آماده ترخیص است، و تمامی اطلاعات مربوط به دوران بستری، داروها، آزمایش‌ها، و نتایج درمان، به شکل یک پرونده کامل جمع‌آوری می‌شود.

اما فرآیند درمان به همین جا ختم نمی‌شود. اگر بیمار دارای بیماری مزمن باشد یا نیاز به پیگیری داشته باشد، سیستم به صورت خودکار مراجعات آینده را ثبت می‌کند. همچنین امکان ارسال هشدار، پیام یادآوری یا دستور آزمایش جدید وجود دارد که همه این‌ها از طریق داده‌هایی که پیش‌تر ذخیره شده‌اند، انجام می‌شود.

پایگاه داده حتی در بلندمدت هم فعال می‌ماند: پزشکانی که در آینده بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌توانند با چند کلیک، کل پرونده درمانی او را ببینند، از اولین مراجعه تا آخرین آزمایش. این یک مزیت فوق‌العاده در درمان مستمر و دقیق است که بدون وجود پایگاه داده ممکن نبود.

روابط میان موجودیت‌ها:

PATIENT و APPOINTMENT

هر بیمار ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف برای نوبت‌های مختلف به بیمارستان بیاید. ما نیاز داریم تمام نوبت‌های یک بیمار را ردگیری کنیم. یک بیمار می‌تواند چندین نوبت داشته باشد، اما هر نوبت فقط به یک بیمار تعلق دارد. این رابطه امکان می‌دهد تا برای هر بیمار تاریخچه کاملی از تمام ملاقات‌هایش را مشاهده کنیم.

PATIENT و DIAGNOSIS

یک بیمار ممکن است چندین تشخیص دریافت کند. اما هر تشخیص برای یک بیمار خاص است. مثلاً بیمار احمد ابتدا برای صرع و سپس برای پارکینسون تشخیص دریافت کند. ما نیاز داریم تاریخچه تمام تشخیص‌های یک بیمار را نگهداری کنیم تا روند پیشرفت بیماری او واضح شود.

PATIENT و PRESCRIPTION

هر بیمار ممکن است در طول دوره درمانش چندین نسخه دارویی دریافت کند. اولین نسخه ممکن است یک یا چند دارو داشته باشد، سپس دارو تغییر کند یا داروی دیگری اضافه شود. ما نیاز داریم تاریخچه کاملی از تمام داروهایی که هر بیمار گرفته است داشته باشیم تا بتوانیم از تداخلات احذر باشیم و تاریخچه دارویی کاملی داشته باشیم.

PATIENT و MEDICAL_TEST

یک بیمار ممکن است برای تشخیص، پیگیری یا ارزیابی چندین بار آزمایش انجام دهد. مثلاً MRI مغز یک بار انجام شود، سپس سه ماه بعد دوباره برای مقایسه انجام شود. ما نیاز داریم تمام نتایج آزمایشات هر بیمار را در یک جا داشته باشیم تا بتوانیم روند تغییرات را مشاهده کنیم.

PATIENT و TREATMENT_PLAN

یک بیمار ممکن است برای بیماری‌های مختلف یا مراحل مختلف یک بیماری، چندین برنامه درمانی داشته باشد. مثلاً ابتدا دارودرمانی، سپس فیزیوتراپی. ما نیاز داریم تمام برنامه‌های درمانی فعال و گذشته هر بیمار را پیگیری کنیم.

DOCTOR و APPOINTMENT

هر پزشک برای بیمارانش چندین نوبت برگزار می‌کند. ما نیاز داریم بدانیم کدام پزشک چه نوبت‌هایی دارد تا برای تعادل بار کاری و مدیریت زمان‌بندی پزشک اطلاعات کافی داشته باشیم. اما هر پذیرش برای فقط یک پزشک هست.

DOCTOR و DIAGNOSIS

نیاز: هر پزشک برای بیمارانش چندین تشخیص ثبت می‌کند. ما نیاز داریم بدانیم کدام پزشک کدام تشخیص‌ها را ثبت کرده تا بتوانیم مسئولیت‌ها را ردگیری کنیم و در صورت سؤال یا ایراد، مسئول را شناسایی کنیم.

DOCTOR و PRESCRIPTION

هر پزشک برای یک بیمار چندین نسخه می‌نویسد.

TREATMENT_PLAN و DOCTOR

هر پزشک برنامه‌های درمانی مختلفی را برای بیماران مختلف تنظیم می‌کند. ما نیاز داریم بدانیم کدام پزشک کدام برنامه‌ها را طراحی کرده تا پیگیری و ارزیابی برنامه‌ها را سازمان‌دهی کنیم.

DIAGNOSIS و DISEASE

هر بیماری ممکن است برای بیماران مختلف چندین بار تشخیص داده شود. مثلاً بیماری آلزایمر ممکن است برای بیماران احمد، فاطمه و علی تشخیص داده شود. ما نیاز داریم فهرستی استاندارد از بیماری‌ها داشته باشیم تا تشخیص‌ها یکنواخت و قابل جستجو باشند. این رابطه اجازه می‌دهد تا برای هر بیماری، تمام مواردی که تشخیص داده شده اند را پیگیری کنیم.

PRESCRIPTION و MEDICATION

هر دارو ممکن است برای بیمار چندین بار تجویز شود. و هر تجویز دارای چند دارو می‌باشد. ما نیاز داریم فهرستی استاندارد از داروها داشته باشیم تا نسخه‌ها یکنواخت و قابل جستجو باشند. در این رابطه صفت‌ها زیر را داریم: (تاریخ تجویز)، end_date (تاریخ پایان مصرف)، dosage (مقدار دوز مثلاً 500mg)، frequency (فرکانس مصرف روزی ۳ بار یا هر ۸ ساعت)، و instructions (دستورالعمل مصرف قبل از غذا یا با آب فراوان) می‌باشند.

MEDICAL_TEST و TEST_CATALOG

هر نوع تست ممکن است برای بیماران مختلف چندین بار انجام شود. مثلاً MRI مغز ممکن است برای صدها بیمار انجام شود. ما نیاز داریم فهرستی استاندارد از انواع تست‌ها داشته باشیم تا نتایج آزمایشات یکنواخت، قابل جستجو و قابل تحلیل باشند. این رابطه اجازه می‌دهد تا برای هر نوع تست، تمام نتایج آن را یکجا مشاهده کنیم.

TREATMENT_PLAN و DIAGNOSIS

هر تشخیص ممکن است منجر به یک یا چند برنامه درمانی شود. مثلاً تشخیص آلزایمر شدید ممکن است منجر به دارودرمانی و فیزیوتراپی شود. ما نیاز داریم ارتباط بین تشخیص و برنامه‌های درمانی آن را ثبت کنیم تا بتوانیم برای هر بیماری، برنامه‌های درمانی مناسب را مشاهده کنیم.

TREATMENT_SESSIONS و TREATMENT_PLAN

هر طرح درمانی شامل چندین جلسه درمانی است (رابطه یک به چند). این یک رابطه "تالیف" (Composition) است؛ یعنی جلسات درمان بدون وجود طرح درمانی معنایی ندارند. تعداد جلسات ثبت شده در جدول Sessions باید نهایتاً با session_count در جدول Plan برابری کند تا طرح کامل شود.

گزارش‌های سیستم

سیستم پیشخوان بیمارستان توانایی تولید گزارش‌های متنوع و کاربردی برای مدیریت، درمان و تحلیل داده‌ها را دارد. هر گزارش از طریق پرسش‌های منطقی به دیتابیس اطلاعات مورد نیاز را استخراج، پردازش و نمایش می‌دهد.

گزارش ۱: تاریخچه درمانی کامل بیمار

هدف: نمایش تمام اطلاعات درمانی یک بیمار از اولین مراجعه تا کنون. داده‌های استخراج‌شده: اطلاعات شخصی بیمار، تاریخچه تمام نوبت‌ها (تاریخ، پزشک، دلیل، علائم حیاتی)، تمام تشخیص‌ها (نام بیماری، شدت، تاریخ)، تمام نسخه‌های دارویی (نام دارو، دوز، فرکانس، مدت)، تمام آزمایشات (نوع، تاریخ، نتیجه)، برنامه‌های درمانی (نوع، اهداف، پیشرفت). روند تولید:

۱. بیمار (یا پزشک) شناسه بیمار را وارد می‌کند.

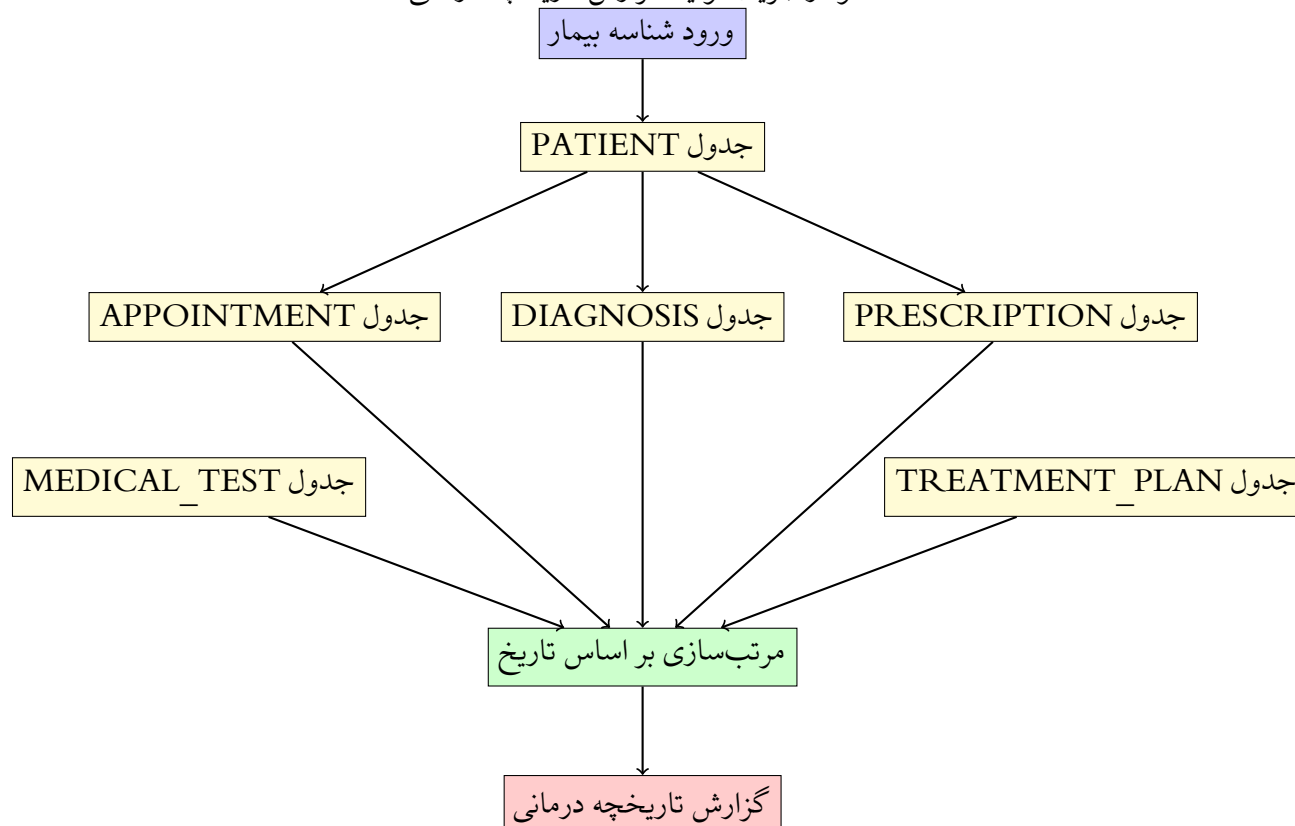
۲. سیستم از جدول PATIENT اطلاعات شخصی دریافت می‌کند.

۳. سیستم از جداول MEDICAL_TEST PRESCRIPTION، DIAGNOSIS، APPOINTMENT، و TREATMENT_PLAN اطلاعات مرتبط دریافت می‌کند.

۴. سیستم تمام اطلاعات را بر اساس تاریخ مرتب می‌کند.

۵. گزارش در قالب یک دستاویز مرتب شده تولید می‌شود.

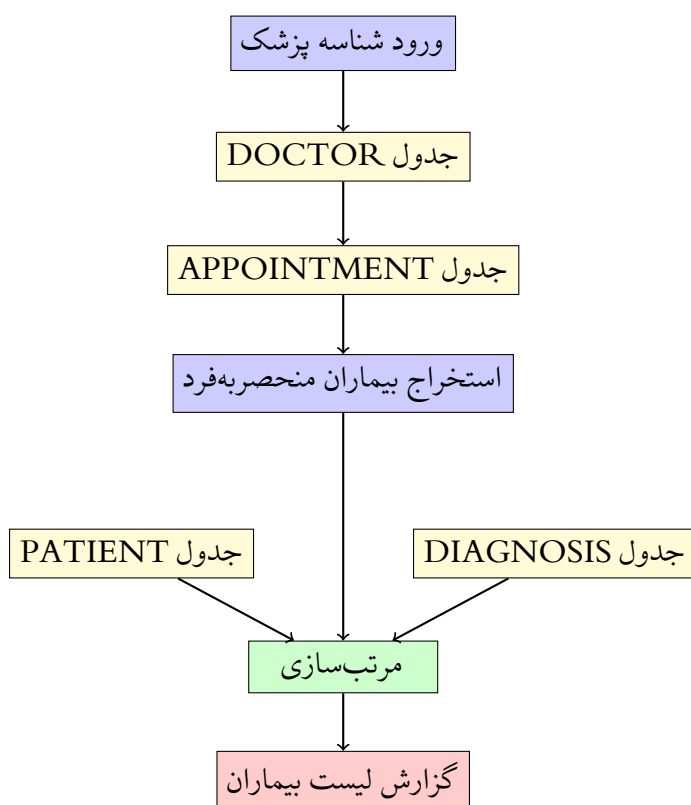
نمودار جریان تولید گزارش تاریخچه درمانی:



گزارش ۲: لیست بیماران تحت نظارت یک پزشک

هدف: نمایش تمام بیماران تحت مراقبت یک پزشک خاص. داده‌های استخراج‌شده: نام پزشک، لیست بیماران (نام، سن، آخرین نوبت، وضعیت)، تعداد کل بیماران، بیماری‌های شایع. روند تولید:

۱. پزشک شناسه پزشک را وارد می‌کند.
۲. سیستم از جدول APPOINTMENT تمام نوبت‌هایی که این پزشک برگزار کرده دریافت می‌کند.
۳. سیستم بیماران منحصر به فردی را استخراج می‌کند.
۴. برای هر بیمار، اطلاعات از PATIENT و DIAGNOSIS دریافت می‌کند.
۵. لیست مرتب شده تولید می‌شود.



نمودار جریان تولید گزارش بیماران یک پزشک:

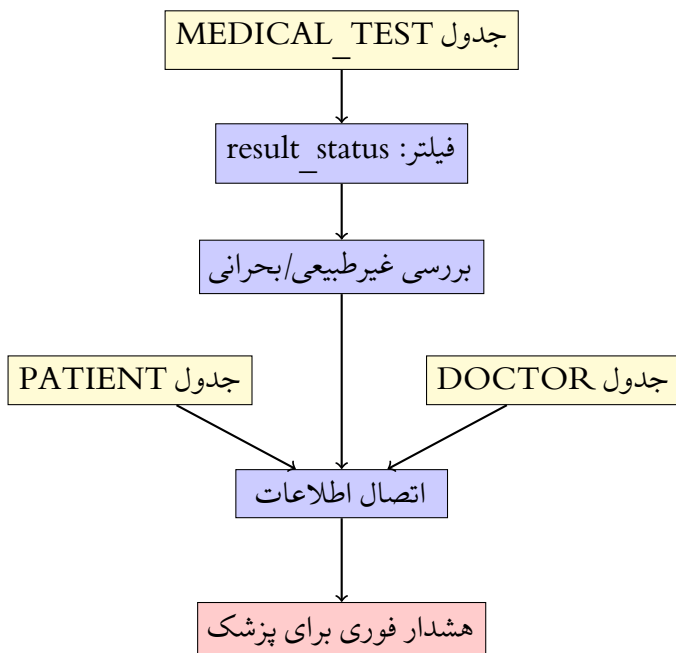
گزارش ۳: نتایج آزمایشات غیرطبیعی

هدف: نمایش تمام آزمایشاتی که نتایج غیرطبیعی یا بحرانی دارند. داده‌های استخراج‌شده: نام بیمار، نوع تست، تاریخ انجام، نتیجه، وضعیت نتیجه (غیرطبیعی/بحرانی)، پزشک مسئول. روند تولید:

۱. سیستم تمام رکوردهای MEDICAL_TEST را بررسی می‌کند.
۲. رکوردهایی با result_status = "غیرطبیعی" یا "بحرانی" را فیلتر می‌کند.

۳. برای هر رکورد، اطلاعات بیمار و پزشک را از جداول دیگر جوین می‌کند.

۴. گزارش در قالب لیستی فوری برای توجه پزشک تولید می‌شود.



نمودار جریان تولید گزارش نتایج غیرطبیعی:

گزارش ۴: نسخه‌های دارویی فعال برای بیمار

هدف: نمایش تمام داروهایی که بیمار فی‌الحال مصرف می‌کند. داده‌های استخراج‌شده: نام بیمار، نام دارو (تجاری و ژنریک)، دوز، فرکانس، تاریخ شروع، تاریخ پایان موقعی، دستورالعمل‌ها، عوارض جانبی. روند تولید:

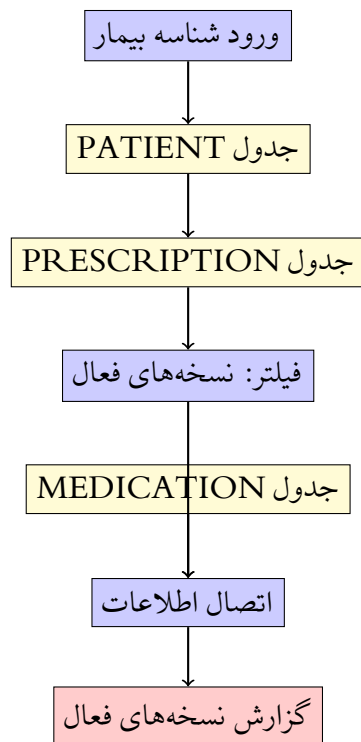
۱. سیستم شناسه بیمار را می‌گیرد.

۲. از جدول PRESCRIPTION نسخه‌های این بیمار را دریافت می‌کند.

۳. فیلتر می‌کند: تاریخ کنون در بین prescribed_date و end_date است.

۴. برای هر نسخه، اطلاعات دارو از MEDICATION دریافت می‌کند.

۵. لیست تاریخ‌شده تولید می‌شود.

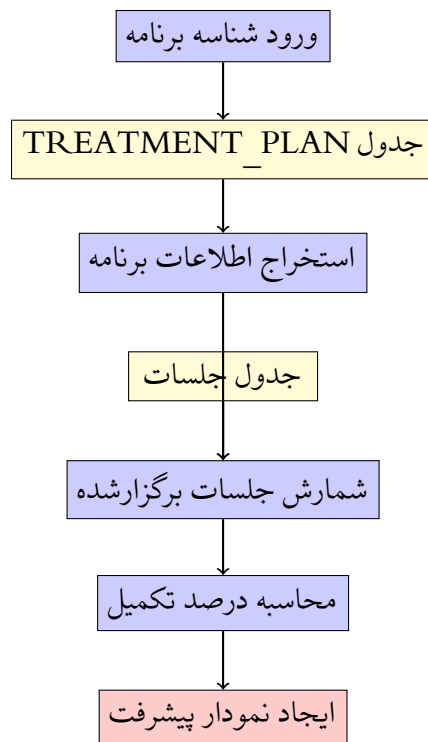


نمودار جریان تولید گزارش نسخه‌های فعال:

گزارش ۵: گزارش پیشرفت برنامه درمانی

هدف: ارزیابی پیشرفت یک برنامه درمانی در طول زمان. داده‌های استخراج‌شده: نام بیمار، برنامه درمانی (نوع، اهداف)، تاریخ شروع/پایان، جلسات برگزارشده/کل جلسات، درصد تکمیل، یادداشت‌های پیشرفت، تاریخ‌های فعالیت. روند تولید:

۱. شناسه برنامه درمانی وارد می‌شود.
۲. سیستم از TREATMENT_PLAN اطلاعات برنامه دریافت می‌کند.
۳. از جداول کمکی (مثل جدول جلسات - اگر موجود باشد)، تعداد جلسات برگزارشده را می‌شمارد.
۴. درصد تکمیل محاسبه می‌شود.
۵. نمودار پیشرفت و نتایج نمایش داده می‌شود.

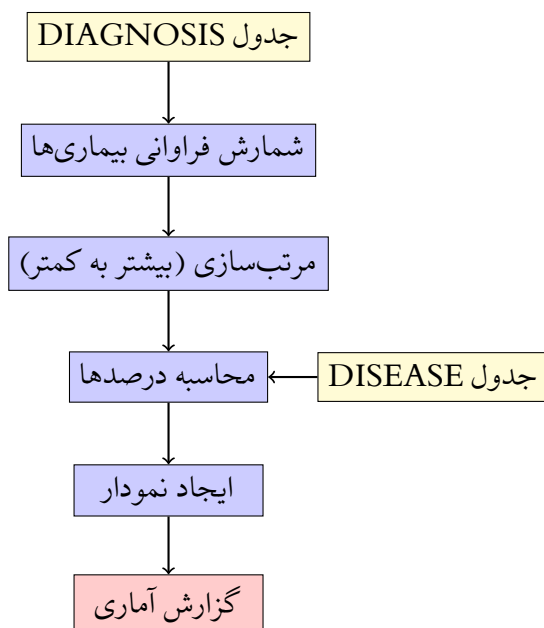


نمودار جریان تولید گزارش پیشرفت درمان:

گزارش ۶: گزارش آماری بیماری‌های شایع

هدف: نمایش بیماری‌های با بالاترین فراوانی در بیمارستان. داده‌های استخراج‌شده: نام بیماری، تعداد موارد تشخیص، درصد از کل بیماران، شدت‌های غالب، تاریخ‌های آخرین تشخیص. روند تولید:

۱. سیستم تمام رکوردهای DIAGNOSIS را می‌خواند.
۲. برای هر disease_id، تعداد وقوع را می‌شمارد.
۳. نتایج را مرتب می‌کند (از بیشترین به کمترین).
۴. برای هر بیماری، اطلاعات از DISEASE دریافت می‌کند.
۵. نمودار و جدول تولید می‌شود.

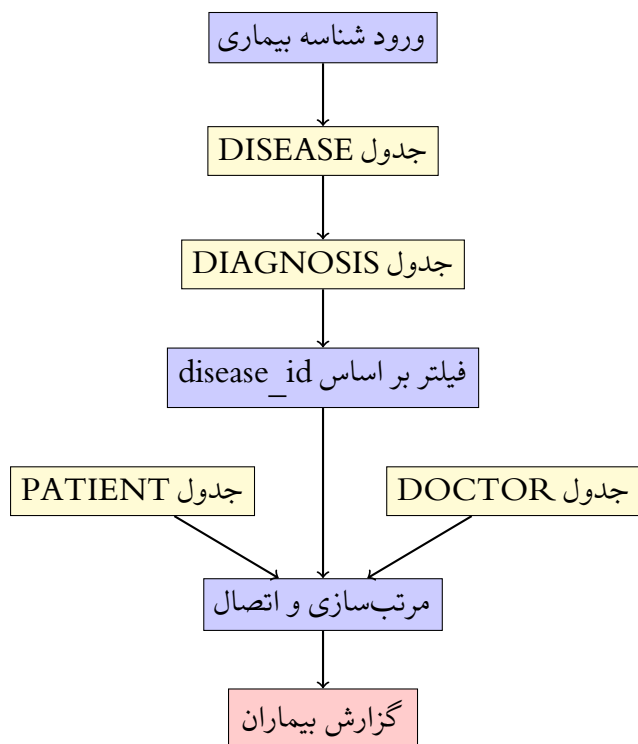


نمودار جریان تولید گزارش آماری بیماری‌ها:

گزارش ۷: گزارش سوابق بیماران با بیماری خاص

هدف: نمایش تمام بیماران مبتلا به یک بیماری خاص. داده‌های استخراج‌شده: نام بیماری، تعداد بیماران، لیست بیماران (نام، سن، شدت، تاریخ تشخیص، پزشک مسئول)، تاریخ‌های تشخیص اخیر. روند تولید:

۱. سیستم شناسه بیماری (disease_id) را می‌گیرد.
۲. از جدول DIAGNOSIS، تمام تشخیص‌هایی با این بیماری را فیلتر می‌کند.
۳. برای هر تشخیص، بیمار و پزشک مسئول را دریافت می‌کند.
۴. لیست مرتب‌شده تولید می‌شود.

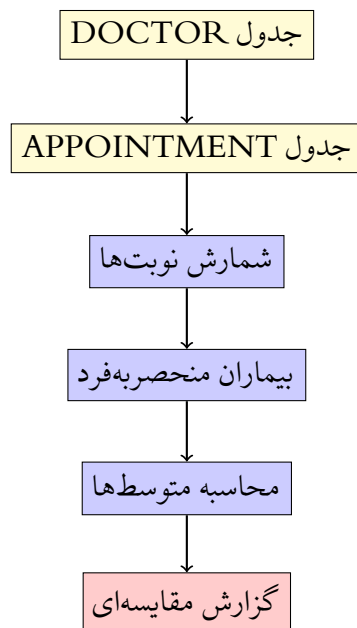


نمودار جریان تولید گزارش بیماران با بیماری خاص:

گزارش ۸: گزارش بار کاری پزشکان

هدف: نمایش بار کاری هر پزشک (تعداد بیماران، نوبت‌ها، زمان‌بندی). داده‌های استخراج‌شده: نام پزشک، تخصص، تعداد کل بیماران، تعداد نوبت‌های هفتگی، متوسط مدت نوبت، میزان اشغال. روند تولید:

۱. سیستم تمام پزشکان را از جدول DOCTOR می‌گیرد.
۲. برای هر پزشک، از APPOINTMENT تعداد نوبت‌ها را می‌شمارد.
۳. بیماران منحصر به فردی را حساب می‌کند.
۴. متوسط مدت نوبت را محاسبه می‌کند.
۵. گزارش مقایسه‌ای تولید می‌شود.

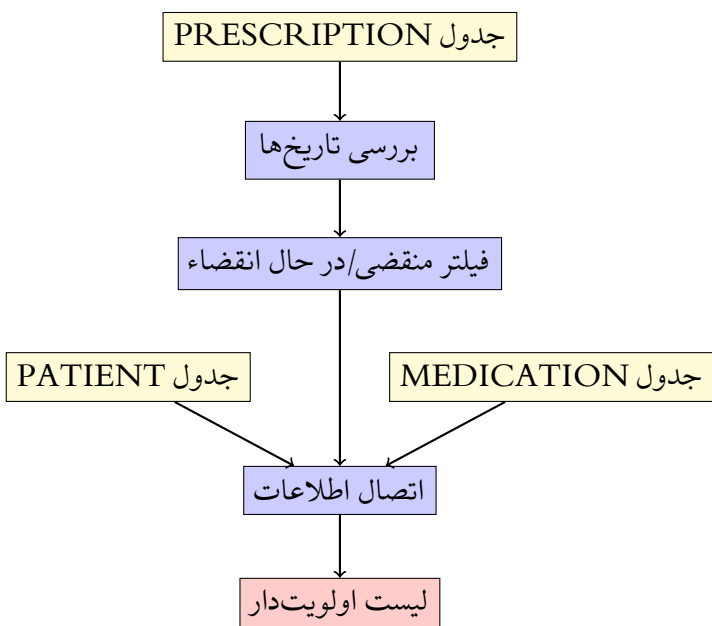


نمودار جریان تولید گزارش بار کاری پزشکان:

گزارش ۹: گزارش نسخه‌های دارویی منقضی شده

هدف: شناسایی نسخه‌هایی که منقضی شده‌اند یا به زودی منقضی می‌شوند. داده‌های استخراج شده: نام بیمار، نام دارو، دوز، فرکانس، تاریخ پایان، تعداد روزهای باقی مانده، وضعیت (منقضی شده/در حال انقضاء/فعال). روند تولید:

۱. سیستم تمام نسخه‌های دارویی را از PRESCRIPTION می‌گیرد.
۲. تاریخ کنون را مقایسه می‌کند با end_date.
۳. نسخه‌هایی که end_date > امروز یا end_date در ۷ روز آینده است را فیلتر می‌کند.
۴. اطلاعات بیمار و دارو را دریافت می‌کند.
۵. گزارش اولویت‌دار تولید می‌شود.

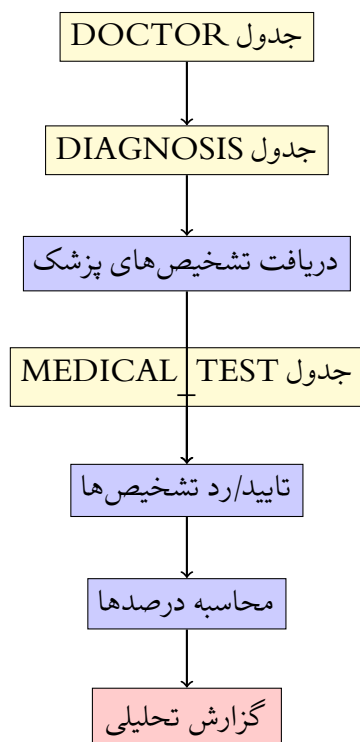


نمودار جریان تولید گزارش نسخه‌های منقضی:

گزارش ۱۰: گزارش کارایی تشخیصی

هدف: بررسی میزان دقت و کارایی تشخیص‌های پزشکان بر اساس نتایج آزمایشات. داده‌های استخراج‌شده: نام پزشک، تعداد تشخیص‌ها، درصد تشخیص‌های تأییدشده توسط تست، درصد تشخیص‌های نیاز به اصلاح، تاریخ‌های تشخیص. روند تولید:

۱. برای هر پزشک، تمام‌های DIAGNOSIS او دریافت می‌شود.
۲. برای هر تشخیص، آزمایشات بعدی (MEDICAL_TEST) بررسی می‌شود.
۳. اگر نتایج آزمایش تشخیص را تأیید کند یا رد کند ثبت می‌شود.
۴. درصد‌های آماری محاسبه می‌شود.
۵. گزارش تحلیلی تولید می‌شود.



نمودار جریان تولید گزارش کارایی تشخیصی:

گزارش ۱۱: گزارش تولیدکنندگان آزمایش (آزمایشگاه و رادیولوژی)

هدف: نمایش بار کاری واحدهای آزمایشگاه و تصویربرداری. داده‌های استخراج‌شده: نوع تست، تعداد کل آزمایشات، تاریخ‌های اخیر، زمان متوسط نتیجه‌گیری، متخصص‌های تفسیرکننده. روند تولید:

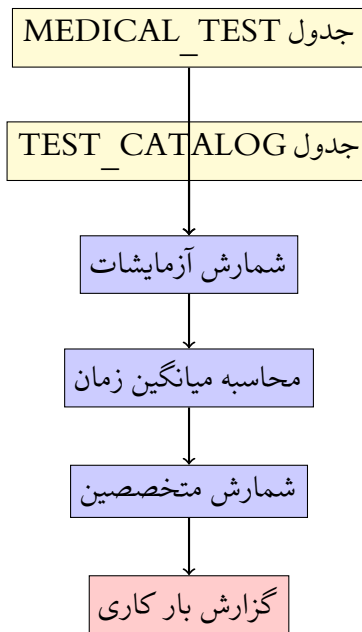
۱. سیستم تمام نتایج آزمایشات (MEDICAL_TEST) را می‌گیرد.

۲. برای هر نوع تست، (TEST_CATALOG) تعداد انجام را می‌شمارد.

۳. متوسط زمان بین test_date و تاریخ ثبت نتیجه محاسبه می‌شود.

۴. متخصص‌های تفسیرکننده برای هر نوع تست شمارش می‌شود.

۵. گزارش تولید می‌شود.



نمودار جریان تولید گزارش بار کاری آزمایشگاه:

گزارش ۱۲: گزارش بیماران با برنامه درمانی فعال

هدف: نمایش تمام بیماران که در حال حاضر زیر برنامه درمانی هستند. داده‌های استخراج‌شده: نام بیمار، نوع درمان، تاریخ شروع، تاریخ پایان موقعی، تعداد جلسات برگزارشده/کل، پزشک مسئول، وضعیت پیشرفت. روند تولید:

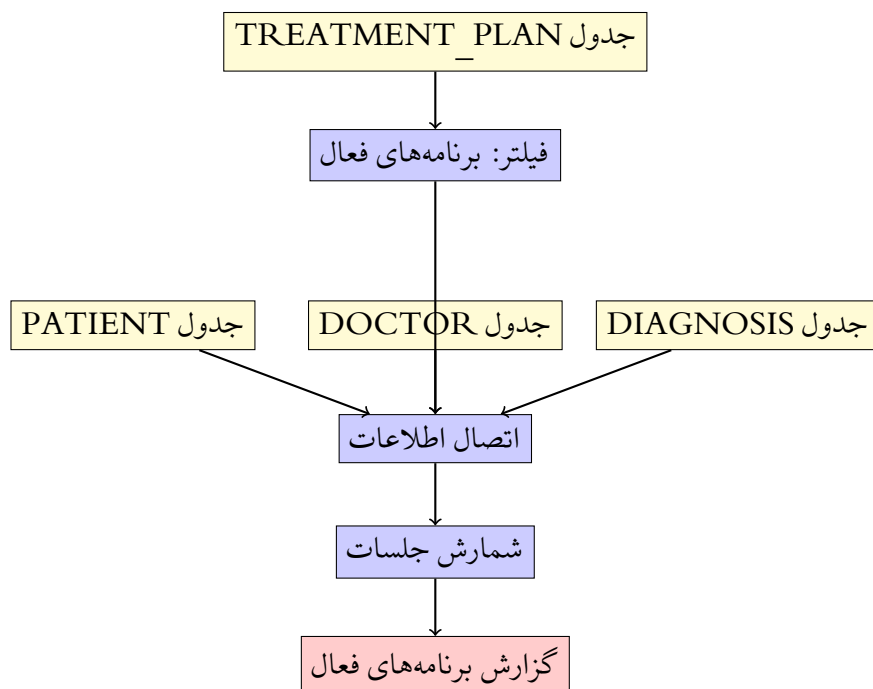
۱. سیستم از TREATMENT_PLAN برنامه‌های فعال را فیلتر می‌کند (status = "فعال" و end_date < امروز).

۲. برای هر برنامه، اطلاعات بیمار، پزشک و تشخیص دریافت می‌کند.

۳. جلسات برگزارشده (اگر جدول جلسات موجود باشد) شمارش می‌شود.

۴. گزارش مرتب‌شده تولید می‌شود.

نمودار جریان تولید گزارش برنامه‌های فعال:



گزارش ۱۳: گزارش متخصصین و کارایی

هدف: نمایش آمار تفسیر تست‌ها توسط متخصصین. داده‌های استخراج شده: نام متخصص، تخصص (رادیولوژیست/روانشناس/...)، تعداد تست‌های تفسیر شده، انواع تست‌ها، میزان دقت (بر اساس فیدبک پزشکان). روند تولید:

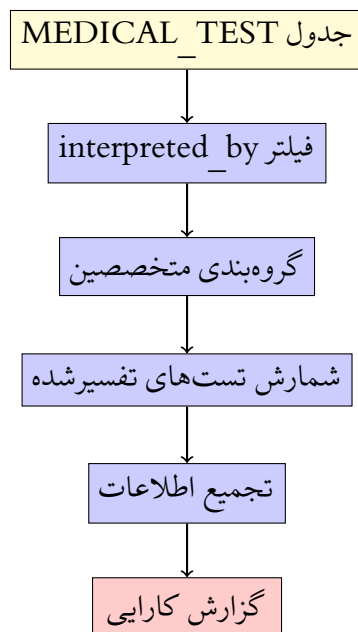
۱. سیستم تمام رکوردهای MEDICAL_TEST را بررسی می‌کند.

۲. فیلتر: interpreted_by (اگر خالی نیست).

۳. برای هر متخصص، تعداد و انواع تست‌ها شمارش می‌شود.

۴. اطلاعات تجمیع می‌شود.

۵. گزارش کارایی تولید می‌شود.



نمودار جریان تولید گزارش کارایی متخصصین:

گزارش ۱۴: گزارش فیلتر شده: بیماران با تشخیص شدید

هدف: شناسایی بیماران با تشخیص‌های شدید برای توجه فوری. داده‌های استخراج‌شده: نام بیمار، نام بیماری، شدت (شدید)، تاریخ تشخیص، پزشک مسئول، وضعیت فعلی (نوبت اخیر، برنامه درمانی جاری). روند تولید:

۱. سیستم تمام رکوردهای DIAGNOSIS را می‌گیرد.
۲. فیلتر: severity = "شدید".
۳. برای هر تشخیص شدید، آخرین نوبت و برنامه درمانی دریافت می‌شود.
۴. لیست اولویت‌دار (بر اساس تاریخ تشخیص) تولید می‌شود.
۵. گزارش فوری برای درمان فوری ارسال می‌شود.

نمودار جریان تولید گزارش بیماران با تشخیص شدید:

